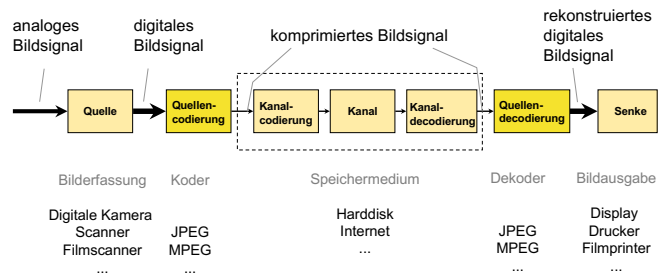


Grundlagen der Bildkompression (Teil 1)

Prof. Dr. Klaus Jung

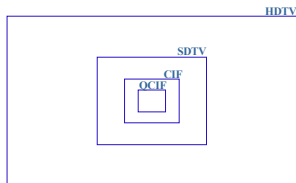
Digitale Bildübertragungsstrecke



Datenmengen und Kanalkapazitäten

Format	Spalten	Zeilen	Bildfrequenz [Hz]	Bildgröße [kB]	Datenrate [Mbit/s]
QCIF	176	144	5-15	38	1 - 4
CIF	352	288	10-30	152	10 - 30
SDTV	720	576	25i	311	124
HDTV	1920	1080	25i	1555	622

25i(nterlace) = 50 Halbbilder

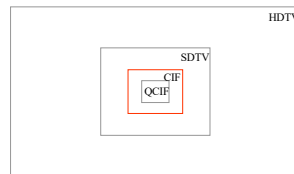


GSM	bis 220 kbit/s
ISDN	64 - 128 kbit/s
DVB-H (pro Kanal)	~ 384 kbit/s
UMTS	bis 7 Mbit/s (var)
VDSL2 (downstream)	bis 200 Mbit/s (var)
Ethernet	bis 10 Mbit/s (var)
Fast Ethernet	bis 100 Mbit/s (var)

Beispiel CIF über DVB-H (384 kbit/s)

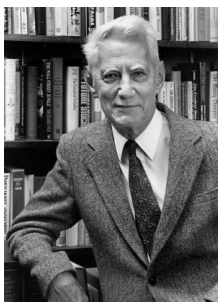
Format	Spalten	Zeilen	Bildfrequenz [Hz]	Bildgröße [kB]	Datenrate
CIF	352	288	25	152	

(4:4:4) $352 \cdot 288 \cdot 3 \cdot 25 \cdot 8 = 60.825.600 \text{ bit/s}$
(4:2:0) $352 \cdot 288 \cdot 1,5 \cdot 25 \cdot 8 = 30.412.800 \text{ bit/s}$



erforderliche Kompressionsfaktoren:
 $60.825.600 / 384.000 = 158 : 1$
bzw.
 $30.412.800 / 384.000 = 79 : 1$

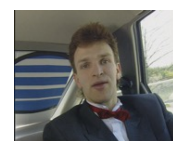
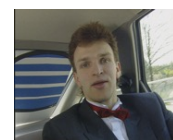
Claude E. Shannon (1916 – 2001)



"The fundamental problem of communication is that of reproducing at one point either exactly or approximately a message selected at another point."

aus "A Mathematical Theory of Communication"[1948]

Bild- und Videodaten sind redundant !



örtlich

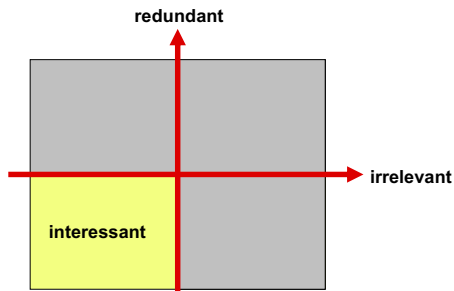
zeitlich

Demo: Video

Nachrichtenebene (nach Schouten)

Nachricht: Information + Redundanz

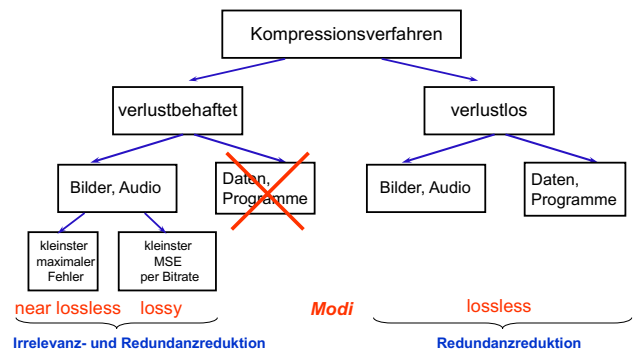
Irrelevanz: Information, die für Empfänger (Senke) ohne Bedeutung ist



7

© Kai Uwe Barthel

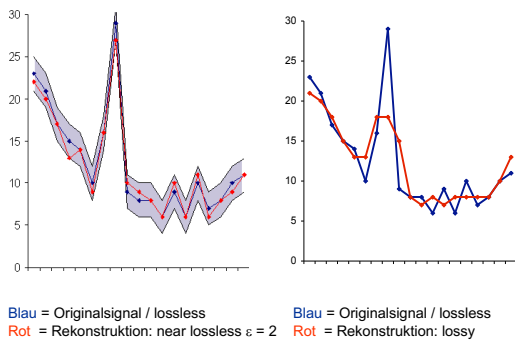
Klassifikation von Kompressionsverfahren



8

© Kai Uwe Barthel

Codierungsarten



9

© Kai Uwe Barthel

Informationsgehalt eines Bildes ?

Graustufenbild $\Rightarrow$ 8 Bits pro Pixel

Geht es besser ? Ja!

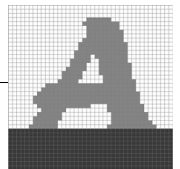
Nur $N = 3$ Intensitäten $\Rightarrow$ 2 Bits pro Pixel reichen auch:

z.B. dunkelgrau : 00
mittelgrau: 01
weiß: 10

Geht es noch besser? Ja!

z.B. dunkelgrau : 10
mittelgrau: 11
weiß: 0

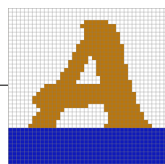
Wie groß ist die mittlere Rate in Bits pro Pixel?



10

© Kai Uwe Barthel

Informationsgehalt eines Bildes ?



3 Symbole A (weiß), B (gelb), C (blau)

$p(A) = 800/1600 = \frac{1}{2}$

$p(B) = 400/1600 = \frac{1}{4}$

$p(C) = 400/1600 = \frac{1}{4}$

Code 1 : A: 0 B: 10 C: 11

Codelänge 1 [bit]: A: 1 B: 2 C: 2

mittlere Codelänge 1: $\frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 2 + \frac{1}{4} \cdot 2 = 1,5$ Bit/Pixel

Code 2 : A: 10 B: 0 C: 11

Codelänge 2 [bit]: A: 2 B: 1 C: 2

mittlere Codelänge 2: $\frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 2 = 1,75$ Bit/Pixel

Können wir den Informationsgehalt rechnerisch bestimmen?

11

© Kai Uwe Barthel

Informationsgehalt I

[Shannon 1948]:

Eine (gedächtnislose*) Nachrichtenquelle mit J Symbolen j und den Wahrscheinlichkeiten $p(j)$ wird dann optimal übertragen, wenn die Länge I der einzelnen Codes entsprechend

$$I(j) = -\log_2 p(j) \text{ [bit]}$$

gewählt wird.

$p(j)$ können die Wahrscheinlichkeiten sein, mit der z.B. die einzelnen Farbwerte j im Bild vorkommen.

*Eine gedächtnislose Quelle führt Buch über die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Quellsymbole, hat aber kein Gedächtnis bzgl. der Werte vorangegangener Symbole

12

© Kai Uwe Barthel

Entropie H

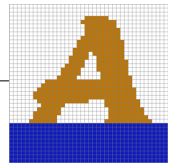
[Shannon 1948]:

Die *Entropie* H gibt die minimale Anzahl von Bits an, die im Durchschnitt zur Übertragung einer Nachricht mit J unterschiedlichen Symbolen mit den Wahrscheinlichkeiten $p(j)$ nötig ist:

$$H = - \sum_{j=1}^J p(j) \cdot \log_2 p(j)$$

$$= \sum_{j=1}^J p(j) \cdot I(j) \left[\frac{\text{bit}}{\text{symbol}} \right]$$

Entropie eines Bildes (1. Beispiel)



3 Symbole j	A (weiß)	B (gelb)	C (blau)
$p(j)$	0.5	0.25	0.25
$-\log_2(p(j))$	1	2	2
Code 1	0	10	11
Codelänge	1	2	2

⇒ Code 1 ist optimal, da mittlere Codelänge = Entropie

Symbol	N	p	Code	Codelänge	$p \cdot \text{Codelänge}$
w	800	0.5	0	1	0.5
g	400	0.25	10	2	0.5
b	400	0.25	11	2	0.5

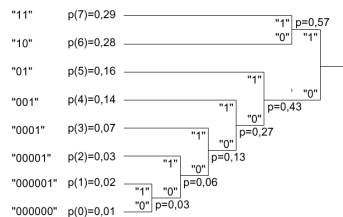
mittlere Codelänge = 1.5 bits/pel

Dateigröße = mittlere Codelänge * Symbolanzahl / 8 = 1.5 * (40*40)/8
 ≥ 300 Bytes (Gleichheitszeichen gilt nur dann, wenn der Aufwand für die Übertragung der Codetabelle vernachlässigt wird)

Code minimaler mittlerer Codelänge: Huffman Code

Prinzipien:

- Je wahrscheinlicher ein Symbol, desto kürzer ist das zugewiesene Codewort
- Kein Codewort darf Präfix eines anderen Codeworts sein (**Präfixfreier Code**)



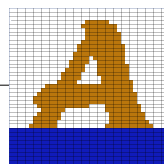
Verfahren:

1. Ordnung der Symbole j nach ihrer Wahrscheinlichkeit $p(j)$
2. Zusammenfassen der beiden Symbole bzw. Symbolgruppen mit der geringsten Wahrscheinlichkeit bzw. Gruppenwahrscheinlichkeit
3. Dem Code der zusammengefassten Symbole wird eine 0 bzw. 1 hinzugefügt
4. Solange zusammenfassen, bis alle Symbole im Codebaum enthalten sind

Dekodieren, Beispiel

Symbol	Code	Kodierte Bytefolge
7	11	Hex: 443A71F7
6	10	
5	01	Kodierte Bitfolge
4	001	
3	0001	01000100001110100111000111110111
2	00001	
1	000001	Dekodierte Symbole
0	000000	532754737757

Entropie eines Bildes, 2. Beispiel b)



Zusammenfassung von je zwei Symbolen:

9 Symbole: ww, wg, wb, gg, gb, gw, bb, bw, bg

Symbol	N	p	Code	Codelänge	$p \cdot \text{Codelänge}$
ww	372	0.465	1	1	0.465
wb	0	0			
wg	21	0.02625	0001	4	0.105
gw	19	0.02375	0000	4	0.095
gb	0	0			
gg	188	0.235	001	3	0.705
bw	0	0			
bb	200	0.25	01	2	0.5
bg	0	0			

mittlere Codelänge = 1.87 bit/symbol

mittlere Codelänge = 0.935 bit/pel

Dateigröße ≥ 187 Bytes

Verhältnis mittlere Codelänge / Entropie



Symbol	N	$p(j)$	Code	Codelänge	$p(j) \cdot \text{Codelänge}$
ww	372	0.465	1	1	0.465
wg	21	0.02625	0001	4	0.105
gw	19	0.02375	0000	4	0.095
gg	188	0.235	001	3	0.705
bb	200	0.25	01	2	0.5

mittlere Codelänge = 1.87 bit/symbol

Symbol	N	$p(j)$	$I(j) = -\log_2(p(j))$	$p(j) \cdot I(j)$
ww	372	0.465	1.1047	0.51368428
wg	21	0.02625	5.2515	0.13785289
gw	19	0.02375	5.3959	0.12815331
gg	188	0.235	2.0893	0.49097782
bb	200	0.25	2.0000	0.5

Entropie $H = 1.77 \text{ bit/symbol}$

Verhältnis mittlere Codelänge / Entropie

Symbol	$p(j)$	Code	Codelänge	$p(j) \cdot \text{Codelänge}$
w	0.875	1	1	0.875
s	0.125	0	1	0.125

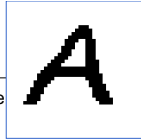
mittlere Codelänge = **1 bit/pel**

Symbol	$p(j)$	$I(j) = -\log_2(p(j))$	$p(j) \cdot I(j)$
w	0.875	0.1926	0.1686
s	0.125	3	0.375

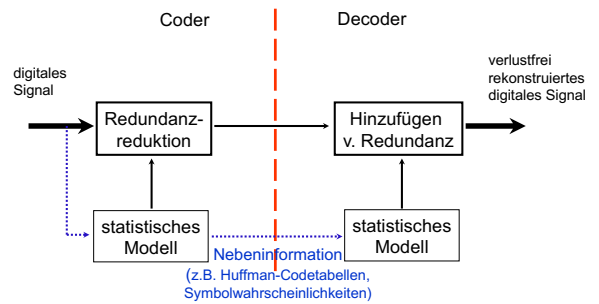
Entropie $H = 0.5436 \text{ bit/pel}$

Allgemein gilt:

mittlere Codelänge $\geq 1 \text{ bit/symbol}$



Prinzip der Entropiecodierung



Je besser das statistische Modell an das Signal angepasst ist, umso größer ist die erzielte Redundanzreduktion

Beispiele zur statistischen Modellierung

Statistisches Modell 0.ter Ordnung:

3 Farbwerte: A (weiß)	B (gelb)	C (blau)	
$p(j)$	0.5	0.25	0.25

⇒ mittlere Codelänge = **1.5 bits/pel** (siehe VL Teil1)

$\Rightarrow$ mittlere Codelänge = **1.5 bits/pel** (siehe VL Teil1)

Statistisches Modell 1.ter Ordnung:

Zusammenfassung zu Paaren von je zwei Bildpunkten:
 $3 \cdot 3 = 9$ Symbole: ww, wg, wb, gg, gb, gw, bb, bw, bg

$\Rightarrow$ mittlere Codelänge = **1.87 bits/Pixelpaar = 0.935 bits/pel**

Statistisches Modell N.ter Ordnung:

Zusammenfassung zu Blöcken **B** von $N+1$ Bildpunkten

$$\frac{1}{N+1} \underbrace{H(\mathbf{B})}_{\substack{\text{Blockentropie} \\ N.\text{ter Ordnung}}} \leq \underbrace{H(B)}_{\substack{\text{Entropie} \\ 0.\text{ter Ordnung}}}$$

Je größer die statistische Abhängigkeit, umso kleiner die Blockentropie!



Zusammenfassung der Grundlagen (Teil 1)

- Einteilung in a) **verlustlose** u. b) **verlustbehaftete** Kompressionsverfahren
- a) nutzt **Redundanz** aus während b) zusätzlich **Irrelevanz** reduziert
- [Shannon, 1948] Für jeden Code C einer Nachrichtenquelle P mit J Symbolen j und Wahrscheinlichkeiten $p(j)$ gilt:

$$\text{mittlere Codelänge } (C) \geq H(P) = - \sum_{j=1}^J p(j) \log_2 p(j)$$

wobei $H(P)$ die **Entropie** (mittleren Informationsgehalt) von P bezeichnet.

- Redundanz $R(C)$ eines präfixfreien Codes C :
 $R(C) = \text{mittl. Codelänge } (C) - H(P) \geq 0$
- Huffman Codes** lassen sich mit Hilfe eines Codebaums erzeugen
- Unter allen präfixfreien Codes erzielt der Huffman Code minimale Redundanz
- Mittl. Codelänge eines präfixfreien Codes ist größer gleich 1 bit/symbol